Приложение 22 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Автоматизированные системы управления – комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.

2) Автоматизированное рабочее место – комплекс, состоящий из вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся, непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.

3) Квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии.

4) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

5) Локальная вычислительная сеть – компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий.

6) Компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию.

7) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

8) Отраслевая рамка квалификаций – документ, разрабатываемый на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирующий в отрасли требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций.

9) Источники бесперебойного питания – устройство, спроектированное для обеспечения непрерывного электропитания в случае временных или кратковременных сбоев в основной сети электропитания.

10) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) АСУ – автоматизированные системы управления

2) АРМ – автоматизированное рабочее место

3) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

4) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

5) ЛВС – локальная вычислительная сеть

6) кВ – кило-Вольт

7) кВт – киловатт

8) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

9) ИБП – источники бесперебойного питания

10) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях

5. Код профессионального стандарта: D35121058

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.13 Распределение электроэнергии

35.13.0 Распределение электроэнергии

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.12 Передача электроэнергии
35.12.1 Передача электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт определяет квалификационные требования и компетенции, необходимые специалистам, занимающимся обслуживанием и ремонтом оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях. Включает проверку технического состояния оборудования автоматизированных систем управления во время профилактических осмотров, а также корректную эксплуатацию и бесперебойную работу электронного оборудования автоматизированных систем управления.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок - 2 уровень ОРК
2) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2 уровень ОРК
3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок - 3 уровень ОРК
4) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 3 уровень ОРК
5) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок - 4 уровень ОРК
6) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 4 уровень ОРК
7) Инженер по автоматизированным системам управления производством - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-029		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 54. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 500 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 54)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21771. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Без предъявления требований к стажу работы		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и безопасной работы электрооборудования и электроустановок, техническое обслуживание, ремонт и наладка электрооборудования, своевременное выявление и устранение неисправностей.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение безаварийной и надежной работы электроустановок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение безаварийной и надежной работы электроустановок			

	Навык 1: Диагностика, профилактика и обслуживание электроустановок	Умения:
		Разряд 3: 1. Принимать участие в текущем обслуживании электроустановок, двигателей разных типов, генераторов, выпрямителей, коммутационных устройств, инверторов, зарядно-разрядных и силовых щитов, систем вентиляции и кондицирования воздуха. 2. Наблюдать за показаниями приборов, определение по отдельным признакам и показаниям приборов неполадок в работе оборудования. 3. Принимать участие в устранении несложных повреждений в силовом оборудовании, коммутационных устройствах, осветительных электросетях. 4. Выполнять частичная разборку и чистку отдельных узлов оборудования, проверять мегаомметром сопротивления изоляции отдельных частей аппаратуры, оборудования распределительных сетей и обмоток статоров и роторов электродвигателей. 5. Принимать участие в разделке, сращивании, изоляции и пайке проводов в распределительных коробках, установка и регулирование электрических приборов сигнализации. 6. Осуществлять осмотр аккумуляторных батарей, доливка дистиллированной воды, измерение плотности электролита, напряжения и температуры отдельных элементов, чистка сосудов, стеллажей, промывка их содовым раствором, чистка соединительных полос, отводов и уток аккумуляторных батарей, чистка шин, окраска и смазка их техническим вазелином. 7. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике. 2. Принципы работы двигателей, генераторов, аккумуляторов, выпрямителей, коммутационных устройств, инверторов, конверторов, кондиционеров, силовых и зарядно-разрядных щитов. 3. Устройство и назначение измерительных приборов, принцип работы мегаомметров, ампервольтомметров. 4. Основные сведения об устройстве и режиме работы аккумуляторных батарей. 5. Порядок хранения кислот, щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и иным признакам. 6. Способы сращивания и пайки проводов. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу электроустановок	Умения:
		Разряд 3: 1. Принимать участие в планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования. 2. Выполнять работы по монтажу электроосвещения: зарядка и установка несложной осветительной арматуры, выключателей, штепсельных розеток, стенных патронов и промышленных прожекторов, замена дросселей пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках. 3. Выполнять несложные работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов. 4. Заниматься ведением технической документации по выполняемой работе. 5. Осуществлять регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Виды планово-предупредительных ремонтов, сроки их проведения. 2. Порядок технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 3. Руководящие и директивные указания по энергопотреблению. 4. Нормы расхода электроэнергии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Дисциплинированность Внимательность Организованность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 17703-72. Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. 2. ГОСТ 18311 -80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 3. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 5. ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения. 6. ГОСТ 21962-76. Соединители электрические. Термины и определения. 7. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 8. ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения. 9. ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 10. ГОСТ 24314-80. Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний. 11. ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения. 12. ГОСТ Р 12.1.009-2009. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник цеха (службы, участка)
	5	Мастер участка

	4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок	
	3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок	
10. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессий "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" находится в профессиональном стандарте "Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции".		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. -	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: -	Навык 1: -	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:			
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	11. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок»:		
Код группы:	7413-2		

Код наименования занятия:	7413-2-029		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 54. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 500 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 54)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21771. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Уровень профессионального образования и обучения: Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение в организации при наличии общего среднего образования. Требуемый опыт работы не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение технически правильной эксплуатации, своевременного ремонта и обслуживания электроустановок и оборудования средней сложности, обнаружение и устранение типовых неисправностей, обслуживание щитов, осветительных и силовых сетей, электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.			

	Навык 1: Выполнение работ на электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения.	Умения:
		Разряд 4 в дополнение к разряду 3: 1. Выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановок, двигателей разных типов, генераторов, выпрямителей, инверторов, зарядно-разрядных и силовых щитов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2. Осуществлять подготовку и запуск в работу электроустановок, поддержание оптимальных режимов работы, вывод их из работы. 3. Обслуживать пускорегулирующую аппаратуру электродвигателей и оборудования распределительных устройств, выполнять регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке. 4. Выполнять обслуживание силовых и осветительных электроустановок со схемами включения средней сложности, зарядка и обслуживание сложной осветительной арматуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и установка люминесцентных светильников. 5. Устранять повреждения в силовых и осветительных электросетях, осуществлять прокладку силовых и сигнальных кабелей, их разделка, разделка, сращивание, изоляция, пайка проводов, проверка сопротивления изоляции силовой и осветительной сетей. 6. Измерять сопротивление заземлений, выявлять повреждения элементов аккумуляторных батарей и их устранение. 7. Составлять схемы отключения отдельных элементов при ремонте батарей, находящихся под напряжением, приготовление электролита по установленной рецептуре, удаление шлама из элементов работающих батарей, проведение формовочных и контрольных зарядов и разрядов батарей, смена электролита в аккумуляторных батареях, устройство желобов, кабельростов и иное. 8. Осуществлять монтаж металлоконструкций для установки и крепления оборудования, участие во внешнем осмотре, приемке оборудования в монтаж, сборке оборудования, его обкатке, индивидуальных испытаниях, комплексном опробовании. 9. Принимать участие в капитальном ремонте электропитающих устройств.

	Знания:
	Разряд 4 в дополнение к разряду 3: 1. Основы электротехники и теплотехники. 2. Устройство электроустановок, схемы работы конвертеров, инверторов, режим работы оборудования. 3. Приемы нахождения и способы устранения неисправностей в обслуживаемом оборудовании. 4. Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей. 5. Порядок приготовления электролита для различных типов аккумуляторных батарей с учетом величин токоразряда и температуры электролита. 6. Схемы управления системами коммутации дополнительных элементов аккумуляторных батарей.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Навык 2: Выявление и устранение неполадок работ электроустановок	Умения:
	Разряд 5 в дополнение к разряду 4: 1. Обслуживать и выполнять текущий ремонт электропитающего оборудования различных типов, устранять повреждения в выпрямителях, автоматическом и дистанционно-управляемом оборудовании, оперативные переключения при изменениях режимов работы электропитающих установок и контрольный запуск резервных установок, электрические проверки и измерения основных параметров электроустановок. 2. Осуществлять проверку работоспособности пультов централизованного наблюдения, обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения токораспределительных щитов, оборудования трансформаторных подстанций. 3. Выполнять работы в распределительных устройствах без снятия напряжения, испытание защитных средств, заниматься разборкой и сборкой схем вторичной коммутации и релейной защиты (максимально-токовой, дифференциальной и иное). 4. Выполнять сложные работы по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей, аккумуляторов, проверять и обслуживать установки статических конденсаторов с автоматическим регулированием, сборка аккумуляторных батарей, формовка и ввод их в эксплуатацию, проведение контрольных зарядов, разрядов, подформовка отстающих элементов, ремонт дистилляторов. 5. Регулировать исполнительные механизмы электрозадвижек и клапан-регуляторов, устранять короткое замыкание в сосудах аккумуляторов, заменять пластины с активной массой банок, корректировка химического состава электролита.

		Знания:	
		Разряд 5 в дополнение к разряду 4: 1. Устройство и принцип работы автоматизированного оборудования. 2. Электрические схемы оборудования, основные электрические нормы, параметры и методы их проверки. 3. Принцип действия и устройство пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп. 4. Конструктивное устройство и принцип работы отечественных и импортных аккумуляторных батарей различных типов и емкостей.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Дисциплинированность Внимательность Организованность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 17703-72. Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 18311 -80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения. ГОСТ 21962-76. Соединители электрические. Термины и определения. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения. ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. ГОСТ 24314-80. Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний. ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения. ГОСТ Р 12.1.009-2009. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
	4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок	

12. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:

Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -

Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессий "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" находится в Профессиональном стандарте "Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции".		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. -	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: -	Навык 1: -	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:			
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	13. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок»:		
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-029		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 54. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 500 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 54)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21771. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Техническое и профессиональное образование и опыт работы не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение высокой надежности, безопасности и эффективности работы сложных и особо ответственных электроустановок, автоматизированных систем управления, силовых трансформаторов и высоковольтного оборудования.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Диагностика и анализ состояния электроустановок и оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Диагностика и анализ состояния электроустановок и оборудования			

Навык 1: Наладка и регулировка высоковольтного оборудования	Умения:
	Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Выполнять обслуживание и ремонт электроустановок с автоматизированными источниками гарантированного питания со сложными схемами на логических элементах, агрегатами бесперебойного питания, тиристорными ключами. 2. Осуществлять ремонт секционных автоматов трансформаторных подстанций с электромеханической защитой, устранять сложные повреждения в системах коммутации, управления, блокировки и сигнализации с проведением электрических измерений качественных показателей работы оборудования и средств защиты. 3. Осуществлять ремонт выпрямительных устройств всех типов вентиляционных устройств и холодильных компрессорных установок в части электрооборудования. 4. Проводить замену контрольно-измерительных приборов и измерительных электроустановок и трансформаторов. 5. Обслуживать производственные участки с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления, составление схемы. 6. Производить отключения отдельных элементов при ремонте аккумуляторных батарей, находящихся под напряжением. 7. Осуществлять настройку и тренировку электрооборудования, систем автоматического регулирования работы вентиляции. 8. Выполнять работы по входному контролю поступающего на склад оборудования. 9. Принимать участие в подготовке рекламаций при обнаружении заводских дефектов оборудования или вызванных транспортировкой. 10. Осуществлять руководство электромонтерами, выполняющими работы по обслуживанию и ремонту электропитающих установок.
	Знания:
	Разряд 6 в дополнение к разряду 5: 1. Порядок технической эксплуатации электрооборудования и электроустановок. 2. Устройство и принцип работы всего оборудования, входящего в состав электроустановок со сложными схемами, в том числе источников гарантированного питания. 3. Основы электротехники, схемы телеуправления, схемы стабилизаторов напряжения, схемы полупроводниковых выпрямителей.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Навык 2: Ремонт и техническое обслуживание сложного электрооборудования	Умения:
	Разряд 7 в дополнение к разряду 6: 1. Обслуживать и ремонтировать автоматизированные электроустановки с особо сложными схемами на логических элементах (выпрямителей, преобразователей, дизельгенераторов и иное) с применением электронных измерительных приборов, электронных устройств телемеханики и телеуправления, секционных автоматов трансформаторных подстанций с электронной защитой, регулирование электромеханических приборов и высоковольтных разъединителей. 2. Выполнять обслуживание опытных электроустановок, наладку автоматизированных электроустановок, устройств автоматизированного включения резерва. 3. Ремонтировать электронные устройства регулирования температуры и частоты, составлять блок-схемы электронных устройств автоматики с достаточно квалифицированным расчетом передаточных функций. 4. Проводить сложные измерения качественных показателей сети переменного и постоянного токов, влияющих на работу вычислительной техники, с применением осциллографа, анализатора гармоник, частотомера, определение технических мероприятий доведения показателей до нормы. 5. Осуществлять обслуживание, ремонт и настройку автоматизированных дизельэлектрических станций. 6. Выполнять работу с проектной документацией на вновь монтируемое электрооборудование. 7. Составлять блок-схемы с установленными требованиями электропитающих установок.
	Знания:
	Разряд 7 в дополнение к разряду 6: 1. Способы автоматического регулирования, цифровые, аналоговые и интегральные схемы. 2. Меры защиты микросхем от влияния статического электричества, технические требования питаемого электрооборудования и параметры электропитающих установок и сети. 3. Все схемы первичной и вторичной сети электропитающих установок, схемы всех устройств электрооборудования (схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых выпрямителей), схемы телеуправления и способы их наладки. 4. Приборы измерительной техники, работу с ними. 5. Основы теории электроники, автоматики и электроснабжения.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Дисциплинированность Внимательность Организованность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 17703-72. Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. 2. ГОСТ 18311 -80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 3. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 5. ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения. 6. ГОСТ 21962-76. Соединители электрические. Термины и определения. 7. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 8. ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения. 9. ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 10. ГОСТ 24314-80. Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний. 11. ГОСТ 26522-85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения. 12. ГОСТ Р 12.1.009-2009. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
14. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессий "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" находится в профессиональном стандарте "Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции".		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. -	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: -	Навык 1: -	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:			
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	15. Карточка профессии «Инженер по автоматизированным системам управления производством»:		
Код группы:	2141-3		
Код наименования занятия:	2141-3-002		
Наименование профессии:	Инженер по автоматизированным системам управления производством		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное), послесреднее образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2152-1-002 - Инженер-электроник 2151-2-027 - Инженер-электроэнергетик 2141-1-005 - Инженер-технолог (общий профиль)		

Основная цель деятельности:	Обеспечение эффективного функционирования автоматизированных систем управления на предприятии с целью повышения производительности, надежности технологических процессов и оптимизации управления производством.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Мониторинг работоспособности оборудования АСУ электрических сетей 2. Сопровождение проектов по созданию, реконструкции, модернизации комплексов АСУ
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Мониторинг работоспособности оборудования АСУ электрических сетей	Навык 1: Осуществление проверок, контроль работы оборудования АСУ	Умения:
		1. Проверять техническое состояние оборудование АСУ при проведении профилактических осмотров. 2. Обеспечивать корректную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования АСУ. 3. Выполнять резервное копирование баз данных технического состояния оборудования. 4. Контролировать режимы работы и условий эксплуатации оборудования АСУ. 5. Осуществлять мониторинг работоспособности ЛВС закрепленной за специалистом подстанции. 6. Производить администрирование серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, источников бесперебойного питания ИБП и АРМ на закрепленных за специалистом подстанциях. 7. Контролировать работу устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУ. 8. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		1. Руководящие и нормативные документы в области информационных технологий. 2. Схемы сети передачи данных, находящейся в обслуживании. 3. Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации и управления данными. 4. Правила устройства электроустановок. 5. Основы энергетики и электротехники. 6. Основы электроники и полупроводниковой техники. 7. Теория информационных процессов и систем. 8. Инструментальные средства информационных технологий. 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Ведение учета и анализа технического состояния оборудования	Умения:
		1. Проводить анализ отказов и неисправностей оборудования АСУ. 2. Формировать предложения по разработке графиков технического обслуживания оборудования АСУ в рамках своей зоны ответственности. 3. Вести учет технического обеспечения и эксплуатации оборудования АСУ. 4. Вести учет и выполнять анализ показателей использования оборудования АСУ. 5. Проводить тестовые проверки с целью своевременного обнаружения неисправностей оборудования АСУ. 6. Вести оперативный журнал неисправностей аппаратуры. 7. Вести техническую документацию АСУ. 8. Осуществлять актуализацию справочных материалов и инструкций в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУ. 9. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		1. Руководящие и нормативные документы в области информационных технологий. 2. Основные типы программируемых терминалов ведущих производителей. 3. Правила устройства электроустановок. 4. Основы энергетики и электротехники. 5. Основы информационных технологий. 6. Правила доступа и порядок использования ресурсов локальной вычислительной сети. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Сопровождение проектов по созданию, реконструкции, модернизации комплексов АСУ	Навык 1: Разработка проектов модернизации и реконструкции средств АСУ	Умения:
		1. Разрабатывать программы проведения приемосдаточных испытаний комплекса АСУ. 2. Принимать комплекс АСУ после проведения испытаний в эксплуатацию. 3. Заниматься разработкой проектной документации по проектам модернизации и реконструкции средств АСУ. 4. Осуществлять выдачу экспертных замечаний в ходе строительства электросетевых объектов. 5. Разрабатывать технические требования, технические задания на проектирование по проектам модернизации и реконструкции средств АСУ. 6. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.

		Знания:
		1. Организация проведения приемосдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ. 2. Порядок организации обеспечения производства ремонтов материально-техническими ресурсами. 3. Порядок разработки проектов АСУ, технических заданий, технических и рабочих проектов. 4. Правила приемки и сдачи оборудования АСУ после ремонта. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Подготовка и контроль устранения замечаний по результатам проведения испытаний	Умения:
		1. Выдавать заключения по результатам проведения испытаний для включения в акт приемочной комиссии. 2. Устранять замечания в период опытной эксплуатации. 3. Проводить своевременные и качественные строительно-монтажные и пусконаладочные работы АСУ. 4. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности.
		Знания:
		1. Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов. 2. Правила по переключениям в электроустановках. 3. Правила доступа и порядок использования ресурсов локальной вычислительной сети. 4. Типы, виды и особенности применения оптических тестеров, оптических рефлектометров и аппаратуру для сварки оптического волокна. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Нацеленность на результат Организаторские способности Умение работать в команде Высокая адаптивность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ГОСТ 17703-72. Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения; 2. ГОСТ 18311 -80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий; 3. ГОСТ 18624-73. Реакторы электрические. Термины и определения; 4. ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения; 5. ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения; 6. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения; 7. ГОСТ 21027-75. Системы энергетические. Термины и определения; 8. ГОСТ 23414-84. Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения; 9. ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения; 10. ГОСТ 24314-80 (СТ СЭВ 503-77б СТ СЭВ 1611-79б). Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний; 11. ГОСТ 16022-83 (СТ СЭВ 3563-82) Реле электрические. Термины и определения.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер
	6	Начальник цеха (службы, участка)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Исполнители:
Богданов Петр Борисович, +7 (715) 241 16 78, info@sevkazenergo.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.07.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.